



SAN ISIDRO

Guía de estandarización, normalización y criterios de calidad de los datos

Equipo de gobernanza de datos
Subsecretaría de Innovación

Versión 1.0

Documento elaborado en julio de 2024

Corregido en septiembre de 2024

Índice

1. Introducción	3
2. Tipología y definiciones	5
2.1 Normativa	5
2.2 Definiciones y consideraciones	7
2.3 Criterios generales de calidad	9
2.4 Nomenclaturas y codificación	10
3. Criterios mínimos	11
3.1 Ejemplos prácticos	12
3.2 Medición de calidad	13
4. Criterios Básicos	16
4.1 Medición de calidad	18
5. Criterios óptimos	21

1. Introducción

El presente documento se enmarca dentro del Plan de Gobernanza de Datos del Municipio de San Isidro. El mismo contempla como eje la valorización de los datos y la mejora continua sobre la calidad de los datos producidos, en ese sentido, es necesario dar herramientas teóricas y prácticas a las distintas dependencias municipales con el fin de que puedan elaborar de manera sistemática y estandarizada sus datos, y realizar procesos constantes de control sobre la calidad de los mismos.

De esta manera, se busca modificar los criterios discrecionales al momento del armado de activos digitales (bases de datos, planillas de cálculo u otras maneras de almacenar datos de manera digital) por un criterio único que facilite la interoperabilidad de los datos, limite los posibles errores humanos al momento de cargar información y estipule un criterio estandarizado para la medición de calidad de los *datasets* producidos.

Esta guía está confeccionada para uso interno del Municipio de San Isidro, siendo un marco de referencia para los trabajadores municipales indistintamente sea su función, está pensada tanto para quienes cumplan funciones como *data entry*, como para quienes sistematizan información (custodios de datos), supervisores de áreas o incluso para los Responsables de Datos (*Data Champion*) de cada área.

La presente guía se conformará de la siguiente manera: un primer abordaje sobre los tipos de datos existentes en dónde se especificará sobre la normativa que los regula y sus posibilidades de acceso respecto a dicho marco normativo; sus formatos, lineamientos para la normalización y estandarización, los criterios de calidad y como ellos impactan dentro de las bases del Municipio; ejemplos prácticos para entender cómo se realizan estos procesos y cómo debe medirse la calidad en virtud de establecer un umbral mínimo de cumplimiento.

Esta guía se complementa con la “Guía de Roles para la Gobernanza de Datos”, los “Protocolos de Intercambio de Información: Internos y Externos ” y la “Guía para la Anonimización de Datos Personales o Sensibles”.

2. Tipología y definiciones

2.1 Normativa

Para un análisis cuidadoso y riguroso de los datos producidos por el Municipio y su tratamiento debe analizarse el marco normativo nacional que regula sobre esta temática y posteriormente en la normativa provincial y local que pueda regular sobre este asunto.

A nivel nacional es importante remarcar la importancia de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales (Ley N° 25.326 y sus modificatorias) que tipifica y define en su artículo 2° las siguientes categorías:

- Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.
- Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.
- Archivo, registro, base o banco de datos: Indistintamente, designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
- Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos personales, así como también su cesión a

terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.

— Responsable de archivo, registro, base o banco de datos: Persona física o de existencia ideal pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos.

— Datos informatizados: Los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado.

— Titular de los datos: Toda persona física o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley.

— Usuario de datos: Toda persona, pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través de conexión con los mismos.

— Disociación de datos: Todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable.

Es importante mencionar que esta tipología refiere a los tipos de datos personales para establecer su esquema de protección, por lo tanto no contempla lo referido a información pública, lo cual es regulado por la Ley Nacional N° 27.275 (y sus modificatorias).

Dicha ley define y regula la información pública, sus maneras de acceso y las distintas obligaciones de los sujetos obligados. Siendo que los municipios no se encuentran dentro de esta categoría es que dichas obligaciones no inciden dentro de nuestro accionar pero si permite tomar como ejes de referencia para la apertura estatal.

En ese sentido, dicha ley en su artículo 3° define a la información pública como *“todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados [...] generen, obtengan, transformen, controlen o custodien”*. Pero en su artículo 8° establece las excepciones por las cuales el Estado no debería informar a un interesado sobre ese tema, en ese caso se enumeran excepciones vinculadas al secreto profesional, a información expresamente clasificada como reservada, confidencial o secreta, que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento administrativo o financiero, que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial, información protegida por el secreto profesional, que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos personales y sus modificatorias, y finalmente, información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona, entre otras más específicas de la normativa en cuestión.

La información pública se encuentra reglamentada en nuestro Municipio por la Ordenanza N° 8.042, la cual define el procedimiento para acceder a ella y los esquemas de transparencia activa (información que debe publicarse activamente en la página web municipal) estableciendo la información taxativa a publicar.

Respecto a metodologías de construcción, estandarización, o cuestiones específicas del ciclo de vida de los datos no existe normativa municipal al día de la fecha.

2.2 Definiciones y consideraciones

La gobernanza de datos se puede definir como la política de producción, administración y planificación sobre los datos producidos o consumidos por parte de una organización. En este caso el Municipio de San Isidro.

El primer plan de gobernanza de datos confeccionado por la Subsecretaría de Innovación (encolumnado dentro de la Ordenanza N° 8.897 y sus modificatorias) establece como algunos de sus objetivos específicos “Construir un inventario de datos que centralice la información producida por el Municipio, manteniendo su actualización y estandarización con los más altos estándares de calidad”, “Garantizar la trazabilidad y calidad de los datos producidos, capacitando al personal que trabaje en su generación, almacenamiento, transformación o consumo” y “Diseñar y documentar un estándar de calidad de datos, trabajar en conjunto con líderes por área del inventario de datos, designados para mejorar la calidad y cantidad de datos de los distintos orígenes”. Este documento surge en virtud de los objetivos especificados previamente.

En el apartado anterior se mencionó una tipología de los datos establecida por el marco normativo, esta tipología contempla una distinción clara entre información que es plausible de ser publicada y otra estrictamente confidencial o sensible, que debe tratarse con estándares particulares de seguridad por contener información personal o que puede vulnerar los derechos de privacidad de los ciudadanos.

Ambos tipos de datos deben ser contruidos respetando un estándar de calidad que posibilite su interoperabilidad y con ello la toma de decisiones basada en evidencia, gracias a los criterios establecidos dentro de todo su ciclo de confección, tratamiento y explotación.

Para realizar un correcto proceso de confección de los datos, ellos deben incluir sus metadatos. Estos se definen como “los datos acerca de los datos”, en dónde se incluye una descripción del contenido, la calidad, las condiciones, la historia, la disponibilidad y otras características de los mismos. Esta concepción mínima de los metadatos puede ampliarse con la inclusión de los documentos metodológicos que expliquen cómo se recopilaron, qué información incluye

(alcance) y qué no incluye (los límites de los datos), tomando en cuenta además sus procesos técnicos y organizacionales para la recolección y tratamiento de los mismos.

En virtud de dicho proceso, es pertinente describir los campos de cada recurso o *dataset*, permitiendo a los usuarios que no se encuentran familiarizados con esa información poder entender a qué refiere cada uno de los campos, sus categorías o valores asignados.

Para finalizar, debe aclararse la distinción entre datos e información, siendo lo primero la representación simbólica de una entidad, como pueden ser números, letras, alfabetos, dibujos, puntos, entre otros, mientras que la información se define como el conjunto de datos adecuadamente procesados que contribuyen a tomar decisiones.

2.3 Criterios generales de calidad

La presente guía se presenta como un compendio de directrices para estandarizar, normalizar y mejorar la calidad de datos actuando directamente sobre cada uno de los criterios que la definen. En ese sentido, se establece un sistema gradual de criterios de calidad los cuales se categorizan de la siguiente manera: criterios mínimos, criterios básicos y criterios óptimos.

Los **criterios mínimos** comprenden exactitud y completitud, representa el nivel inicial en el proceso de medición de la calidad de los datos disponibles. Para ello, es necesario comprobar si los registros de las bases de datos no se encuentran vacíos y si cumplen con las reglas de integridad.

Los **criterios básicos** incluyen consistencia, credibilidad y actualidad. Tienen como finalidad generar confianza frente a la capacidad de evaluación de la calidad de los datos. De esta manera, se intenta verificar que los registros sean

congruentes entre sí en cada campo; que se hayan sometido a un proceso de validación: y que los datos disponibles siempre se encuentren debidamente actualizados. Como sucede con los criterios mínimos, esta evaluación se ejecuta únicamente para campos a nivel individual.

Los **criterios óptimos** indican que la organización cuenta con sistemas, procesos y prácticas de gobernanza de datos que informan la toma de decisiones basadas en evidencia. Este criterio hace referencia a los criterios que orientan la capacidad estratégica de toma de decisiones, y se encuentran compuestos por la pertinencia y el valor agregado.

Todo esto se explicará de manera específica en los capítulos 3, 4 y 5.

2.4 Nomenclaturas y codificación

La nomenclatura refiere a los formatos de denominación de los campos o variables que construyen los distintos conjuntos de datos. Establecer criterios uniformes para su denominación permite la estandarización de la información y facilita la interoperabilidad de los distintos conjuntos de datos.

Los campos/columnas deben ajustarse a los siguientes criterios, tomando en cuenta las bases ya existentes, para evitar duplicidad en los formatos de denominación de las mismas:

- Estar en español.
- Estar en minúscula, sin caracteres especiales (tildes o letras que usen en algún idioma en particular), ni formatos específicos como negrita o subrayado.
- Separar las palabras por guión bajo “_” (no utilizar espacios).
- Referirse a un solo atributo, indivisible en más de un campo.

Por otro lado, la codificación en este caso refiere a la asignación de valores binarios a los caracteres utilizando símbolos de longitud variable. Existen diversas codificaciones alrededor del mundo, siendo las convenciones más utilizadas las referidas a ISO-8859-1 (Latin1) y UTF-8; la primera de gran utilización en Europa y parte de América, mientras que la segunda se utiliza sobre todo para lenguas romances.

Estandarizar la codificación a utilizar en la totalidad de los datos producidos dentro del Municipio permite disminuir errores al utilizar caracteres específicos del español que pueden generar dificultades al momento de procesar datos o incluso romper procesos automatizados.

Atento a los estándares regionales y a la construcción de nuevas bases de datos dentro del Municipio de San Isidro, se ha establecido utilizar de manera estandarizada la codificación UTF-8.

3. Criterios mínimos

Los estándares de calidad son los escalones para ir mejorando durante el ciclo de vida del dato, permitiendo establecer esquemas claros para la medición de calidad.

Los criterios mínimos de calidad refieren a la exactitud y completitud de los datos, pero ¿qué significa esto?

La exactitud refiere a la diferencia entre el valor calculado y el valor real de la medición. Al trabajar con datos, es de suma importancia calcular la exactitud de las mediciones, con el fin de asegurar la producción de resultados válidos y objetivos. Lógicamente, la exactitud debe medirse respecto al parámetro y la medida que se utiliza para el análisis.

Por otro lado, **la completitud refiere a que el dataset elaborado posea información en todos sus campos**. La falta de valores en alguna variable en particular daría a entender que no se posee valores de medición correspondientes o que los mismos pueden no ser importantes para la elaboración y en todo caso podrían ser desestimados.

Para finalizar, las reglas de integridad refieren a catalogar los datos de forma unívoca y homogénea, representando los datos con las mismas taxonomías, respetando símbolos, formatos y unidades.

3.1 Ejemplos prácticos

Deben analizarse que los valores dentro de cada campo correspondan al tipo de campo establecido. En los casos de que dicho valor provenga de una base de datos relacional (por ejemplo que tome el DNI de una base ya constituida del Municipio) suele evitarse este problema ya que hay reglas establecidas. Por ejemplo, siguiendo en la lógica del DNI, puede ser que si uno quiere incorporar un DNI que no se encuentra dentro de esa base, nos deje solamente ingresar un valor solamente en caso de que sea numérico y que posea entre 2 y 8 números. Por lo tanto se evitará la incorporación de puntos, guiones o cualquier tipo de valor por fuera del parámetro establecido.

En los casos donde dicha relación no exista deben garantizarse la integridad de los datos mediante la utilización de un mismo estándar para su confección.

Veamos un ejemplo práctico:

Mal ejemplo	Buen ejemplo
Año; Visitantes; Tiempo de visualización	Año; Visitantes; Tiempo de visualización
2020; 3876567; 3:18	2020; 3876567; 00:03:18
2021; 9484626; 00:02:29	2021; 9484626; 00:02:29

2022; 38765647; 3minutos	2022; 38765647; 00:03:00
2023; 764536478; 4m16s	2023; 764536478; 00:04:16

Aquí podemos ver en amarillo los campos que no coinciden con los estándares vinculados al “Tiempo de visualización”, siendo el correcto el que se encuentra en la columna derecha.

En los casos donde debemos revisar el criterio de completitud debe constatarse que no haya valores sin completar, ya que el formato correcto es especificarlo como valor faltante mediante las convenciones o representaciones gráficas: NA o null.

Veamos un ejemplo práctico similar al anterior:

Mal ejemplo	Buen ejemplo
Año; Visitantes; Tiempo de visualización	Año; Visitantes; Tiempo de visualización
no figura; 3876567; 00:03:18	null; 3876567; 00:03:18
2021; 9484626; 0	2021; 9484626; null
2022;; 00:03:00	2022; null; 00:03:00
2023; 764536478; 00:04:16	2023; 764536478; 00:04:16

3.2 Medición de calidad

Teniendo estos conceptos en el radar podemos medir la calidad de los *datasets* trabajados por parte de las distintas dependencias con el fin de clasificar el cumplimiento de los requisitos y mejorar los distintos criterios que hacen a obtener bases de datos más confiables y pertinentes.

De esta manera se puede establecer un porcentaje de cumplimiento de los criterios mencionados que se calcula en base al cumplimiento de cada criterio por cada columna y posteriormente sobre el recurso total.

Por ejemplo, analicemos el cumplimiento del criterio de exactitud en base a las reglas de integridad mencionadas en el apartado anterior. Para estos casos tomaremos una base de datos ficticia que refiere a visitas del Parque Natural Municipal de la Ribera Norte.

La misma se compone de 7 columnas o variables:

Variable	Tipo de dato
Tipo de documento	Texto
Número de documento	Numérico
Nombre	Texto
Apellido	Texto
Género	Texto
Fecha de nacimiento	Fecha
Fecha de visita	Fecha

De aquí podemos analizar los valores dentro de cada variable que no cumpla con los requisitos de integridad para asignar un nivel de cumplimiento entre 1 y 0 (binario) calculado por el total de registros totales. De esta manera tendremos un porcentaje de cumplimiento del criterio de integridad por cada variable, dándonos como resultado hipotético el siguiente:

Variable	Total de registros	Registros que no cumplen con la regla	% de exactitud por campo
Tipo de documento	10.000	235	97.7%

Número de documento	10.000	0	100%
Nombre	10.000	0	100%
Apellido	10.000	0	100%
Género	10.000	1098	89%
Fecha de nacimiento	10.000	300	97%
Fecha de visita	10.000	0	100%

Y posteriormente se puede hacer este mismo proceso para calcular la completitud de los campos, lo que daría un ejemplo hipotético como el que figura en la siguiente tabla:

Variable	Total de registros	Registros nulos o vacíos	% de completitud por campo
Tipo de documento	10.000	150	98.5%
Número de documento	10.000	1200	88%
Nombre	10.000	0	100%
Apellido	10.000	100	99%
Género	10.000	243	97.6%
Fecha de nacimiento	10.000	600	94%
Fecha de visita	10.000	0	100%

Esto permite calcular por cada campo un porcentaje de cumplimiento de los requisitos mínimos. Debe multiplicarse los valores de cada campo correspondiente a cada subcriterio de la siguiente manera:

$$CM_a = E_a * C_a$$

En donde CM refiere a Criterio Mínimo, E refiere al subcriterio de exactitud y C al subcriterio de completitud, mientras que 'a' refiere al campo en análisis.

Este análisis permite operacionalizar la medición de los criterios mínimos de calidad de cada campo y por ende del dataset completo (multiplicando el cumplimiento de la totalidad de los campos). De esta manera se puede establecer un umbral de cumplimiento mínimo de cada dataset. Este umbral debe ser especificado en los metadatos de cada dataset, establecido por la Persona Dueño de Negocio¹. En caso que dicho umbral no esté especificado se tomará un valor de referencia del 75%.

En los casos donde los niveles de cumplimiento sean inferiores al umbral establecido, deben analizarse y reevaluarse los campos específicos que no logren superar el piso para considerar si los mismos son relevantes para el conjunto de datos o deben modificarse los criterios de recolección o conformación de los mismos.

4. Criterios Básicos

Los criterios básicos establecen que los registros sean congruentes entre sí, que hayan sido sometidos a un proceso de validación y que se encuentren debidamente actualizados. Para esto se definen procedimientos sistemáticos para el análisis de dichos parámetros, los cuales se pueden analizar de manera práctica.

Los criterios establecidos, mencionados en el apartado 2.3, son los de **consistencia, credibilidad y actualidad**. Estos criterios tienen un formato de

¹ Véase la Guía de Roles para la Gobernanza de Datos

medición individual, esto significa que debe analizarse el cumplimiento por cada variable o columna que integra el conjunto de datos.

La consistencia refiere a que los datos sean congruentes entre sí, esto significa que no deben tener contradicciones en sus variables o mediciones dentro de un mismo conjunto de datos. Esta consistencia puede ser tanto en carácter interno (dentro de la misma base de datos) como en carácter externo (en comparación con otros conjuntos de datos similares).

Es por eso que es necesario aclarar las especificaciones técnicas y la metodología de la construcción o formato de recolección de los datos, mencionando qué valores son plausibles de encontrar y asignando valores congruentes con esas reglas. Debe existir una coherencia entre los campos de un mismo tipo de información (nominal, geográfica, etc.) respetando el mismo estándar y unidad de medida.

El criterio de credibilidad refiere a la confianza que tienen los usuarios sobre los conjuntos de datos publicados, siendo por lo tanto una percepción subjetiva que debe ser refrendada por los procesos de validación interna y externa para que los mismos se ajusten a los estándares de calidad esperados.

Estos procesos de validación se alimentan de lo mencionado anteriormente respecto a los metadatos: **la credibilidad se construye en base a la especificación técnica respecto a cómo se recopila el dato, su metodología de construcción y la definición de sus límites y alcances.** Estos criterios permiten entender cuando alguno de los datos publicados no coincide con otro de características similares, tanto sean datos de producción municipal como de otras organizaciones.

La credibilidad, tal como se comentó anteriormente, **es un criterio que se basa en la confianza de los usuarios,** por lo tanto se reproduce con la publicación de

datos fidedignos y claros, tomando como eje prioritario la publicación de información de calidad antes que la cantidad de información. Es mejor brindar información robusta más que muchos datos desperdigados y sin conexión entre ellos, de manera desorganizada.

Finalmente dentro de estos criterios básicos de calidad hay que mencionar **el criterio de actualidad, el cual refiere a mantener actualizados de manera constante los datos producidos**. Es menester explicar que no todos los datos requieren tener una frecuencia de actualización periódica, ya que ciertos datos tienen un carácter más estático que otros.

Los datos producidos por el Municipio deben tener no solamente un periodo de tiempo, esto significa especificar durante qué periodo se compone el *dataset*, sino también debe tenerse en cuenta la frecuencia de actualización del mismo. Es así que puede entenderse cuando un cúmulo de datos se encuentra actualizado, debe actualizarse o no requiere actualización.

4.1 Medición de calidad

Tal como se comentó anteriormente, estos criterios tienen un formato de medición individual similar al caso de los criterios mínimos de calidad. Por lo tanto, al momento de buscar medir los criterios básicos de calidad debemos tomar en cuenta cada *dataset* producido y corroborar el cumplimiento de cada criterio estipulando un porcentaje de cumplimiento por cada columna del mismo.

De esta manera se establece un porcentaje de cumplimiento de los criterios mencionados que se calcula en base al cumplimiento de cada criterio por cada columna y posteriormente sobre el recurso total.

Veamos ejemplos prácticos para cada criterio mencionado.

Para el criterio de consistencia deben medirse los datos esperados para el tipo de variable en particular dentro del conjunto de datos, tomándose como valores inconsistentes los que se encuentren por fuera de la regla de negocio estipulada. En ese sentido, se establecerá un valor binario donde se tomará como cumplido (1) y no cumplido (0), dando como resultado un porcentaje del total de valores por cada variable, componiéndose una matriz como las siguientes:

Variable original				Variable binaria				
ID Beneficiario	Nombre	Apellido	DNI	ID Beneficiario	Nombre	Apellido	DNI	Cumplimiento total
1	Jorge	Perez	23456987	1	1	1	1	100%
n	María	García	nn	0	1	1	0	75%
3	Inés	www.registrocivil.com	23454443	1	1	0	1	75%

Esta medición particular (por columnas) nos permite calcular los valores de consistencia dentro de todo el conjunto de datos para entender cuales son los campos y valores que requieren mejorar en este criterio en particular. De esta manera, se pueden mejorar estos campos o valores en el cruce con otros conjuntos de datos de similares características (mediante la implementación del criterio de validación), o trabajar para mejorar esos datos desde su proceso de origen o recolección.

Por otro lado, la credibilidad puede ser definida como la consistencia global de una medida, poseyendo una alta credibilidad en caso de poder reproducirse los resultados en condiciones similares. Es por eso que este criterio requiere una correcta explicación y validación de los valores y formatos en que han sido contruídos dichos datos: deben explicarse tanto los métodos de recolección de los datos como si los mismos han sido cruzados con otras bases de datos para su validación externa.

Estos criterios para un correcto tratamiento de los datos debe permitir que, manteniéndolos, se puedan replicar los mismos valores, el mismo conjunto de

datos o un resultado muy similar (en lo que se entiende por *ceteris paribus*, cuando un proyecto se replica manteniendo todas las otras variables constantes).

En ese sentido para mantener el criterio de credibilidad además de su correcta especificación metodológica, deben realizarse procesos de validación con otro conjunto de datos que cumpla con los estándares de calidad mínimos (exactitud y completitud) para su contrastación y mejora.

Es de esta manera que los procesos de validación logran contrarrestar los datos producidos con otros de similares características para lograr una correcta publicación. Los casos ejemplificadores son la construcción de bases (o conjuntos de datos) que cuenten con integridad referencial, relacionándose con otras bases de datos de mayor robustez o que provengan de fuentes autorizadas. Un caso fácil de ejemplificar son las bases de datos del Tramitador Electrónico de San Isidro (TESI) el cual relaciona los datos personales con las bases de datos de AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) logrando que no haya inconsistencias entre los datos que una persona declara y los que figuran para la Administración Pública Nacional.

Este proceso permite una validación, en este caso automática, para validar nuestros conjuntos de datos relacionando los trámites realizados en el Municipio con otras bases de datos que cuentan con información previamente confeccionada.

Finalmente, el último criterio hace referencia a que los datos se encuentren debidamente actualizados. Es por eso que es necesario aclarar en los metadatos de cada conjunto de datos cuál es la frecuencia de actualización. De esta manera, cada conjunto de datos puede verificar de manera rápida si se encuentra actualizado o no, según la frecuencia de actualización especificada.

Este criterio puede medirse tomando un valor binario (actualizado/sin actualizar) o se puede establecer medidas de desactualización dependiendo si la carga es manual, frente a los procesos que requiere dicha actualización. En ese caso, podría establecerse medidas de desactualización que referan a un periodo “aceptable” de tiempo por su proceso de carga (el primer mes), una desactualización que contemple entre la finalización de ese mes y la mitad del periodo de actualización, y finalmente cualquier tiempo posterior a eso como desactualizado.

5. Criterios óptimos

Los criterios óptimos de calidad, que ya han sido mencionados, refieren a la pertinencia y el valor agregado. Estos criterios especifican, en un primer lugar, que los datos incluidos deben estar relacionados con el tema o materia en cuestión y que deberán contar con una concordancia para resultar útiles y organizables adecuadamente.

Es importante que la publicación de cualquier *dataset* sea pertinente, pero tampoco debe cargarse toda información sin criterio ni considerar su utilidad. Es necesario reflexionar en cada caso sobre la información a publicar, si la misma tiene sentido y aporta valor para los usuarios.

El valor agregado puede referir, por ejemplo, a la información complementaria que se incorpore a los datos brindados. El uso coherente de identificadores únicos facilita la vinculación y el enriquecimiento con datos externos. Esto añade valor a la información existente al conectarla con nuevos conceptos o aspectos.

Al ser características que se engloban dentro de una perspectiva subjetiva, estos criterios tienen mayor complejidad para su medición cuantitativa. Es por

eso que para medirse se engloban dentro de una multiplicación de los valores asignados por los otros criterios previamente tratados.

Esa multiplicación otorga un valor entre el 0 y 100% dentro de la medición de calidad de un conjunto de datos, permitiendo distinguir los puntos débiles, o a mejorar, del dataset. Tal como se mencionó anteriormente, se establece un umbral mínimo de referencia que permite analizar si un conjunto de datos es lo suficientemente robusto. Dicho umbral o criterios para analizar si una variable tiene sentido, o no, de ser publicada debe ser definida por la Persona Dueña de Negocio o en todo caso por el Responsable de Datos del área en cuestión.

Para finalizar, es importante mencionar que los procesos de calidad de los datos son dinámicos y deben realizarse de manera periódica para constatar sus estándares de excelencia. Ningún proceso de validación o control puede considerarse como único motivo para haber solucionado un problema de calidad de los datos. En la iteración es dónde se mejora el ciclo de vida del dato, su cuestionamiento en la recolección, construcción, procesamiento y utilización del dato permite ir mejorando día a día para tener un conjunto de datos de mayor nivel.